



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TP Réseaux SI-S5 — Support pédagogique officiel

Réseaux - SI S5 - TP 03 : VLAN et inter-VLAN

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence SI — Semestre 5

Durée : 3 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TP — 3 h : Brief 15' | Manipulation 120' | Débrief 45'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Licence SI — S5
Durée estimée	3 h
Outil	Packet Tracer
Chapitres associés	Ch. 04

Objectifs

- Créer VLAN 10 (Admin) et VLAN 20 (Invités) sur switch
- Configurer trunk 802.1Q et router-on-a-stick
- Tester isolation broadcast et routage inter-VLAN

Partie 1 — Topologie

![[Topologie]](../../Ressources-Communes/Images-Schemas/placeholder-ch04.png)

```

graph LR
    PCAdmin[PC-Admin (VLAN10)] --- SW1[SW1]
    PCGuest[PC-Guest (VLAN20)] --- SW1
    SW1 ---|trunk Fa0/24| R1[R1 (G0/0.10, G0/0.20)]

```

Équipement	VLAN	IP	GW
PC-Admin	10	192.168.10.10/26	192.168.10.1
PC-Guest	20	192.168.20.10/26	192.168.20.1
R1 G0/0.10	10	192.168.10.1/26	—
R1 G0/0.20	20	192.168.20.1/26	—

Partie 2 — Consignes

Étape 1 — VLAN switch (45 min)

```

vlan 10
name ADMIN
vlan 20
name GUEST
interface range fa0/1-2
switchport mode access
switchport access vlan 10
interface fa0/3
switchport mode access
switchport access vlan 20

```

Étape 2 — Trunk + router-on-a-stick (60 min)

```

interface fa0/24
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20

```

Sur R1 :

```

interface g0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.192
interface g0/0.20

```

```
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.192
```

Étape 3 — Tests (45 min)

1. ping intra-VLAN (même VLAN, 2 PC).
2. ping inter-VLAN Admin → Guest.
3. Simulation : broadcast ARP ne traverse pas VLAN.

Étape 4 — Sécurité (30 min)

Tenter ping Guest → Admin ; discuter ACL future.

Partie 3 — Vérifications

Test	Résultat attendu
show vlan brief	VLAN 10, 20, ports corrects
show interfaces trunk	Fa0/24 trunking
ping inter-VLAN	Succès via R1
ping intra-VLAN isolé	OK sans routeur

Partie 4 — Questions de bilan

1. Pourquoi inter-VLAN nécessite un routeur ou switch L3 ?
2. Rôle du tag 802.1Q sur le trunk ?
3. Alternative au router-on-a-stick ?

Annexe — Corrigé

Switch L3 avec SVI interface vlan10 / vlan20 + ip routing.

Livrables

- .pkt + schéma VLAN + réponses 3 questions

Références

- Ch. 04 — VLAN et inter-VLAN